

Министерство образования и науки Кыргызской
Республики
Кыргызский Государственный Технический Университет
Кафедра Программное обеспечение компьютерных систем

Отчет по предмету

«Software Engineering Processes»

На тему: « Создание системы класса
ERP II для кондитерской фабрики»
UML Диаграммы

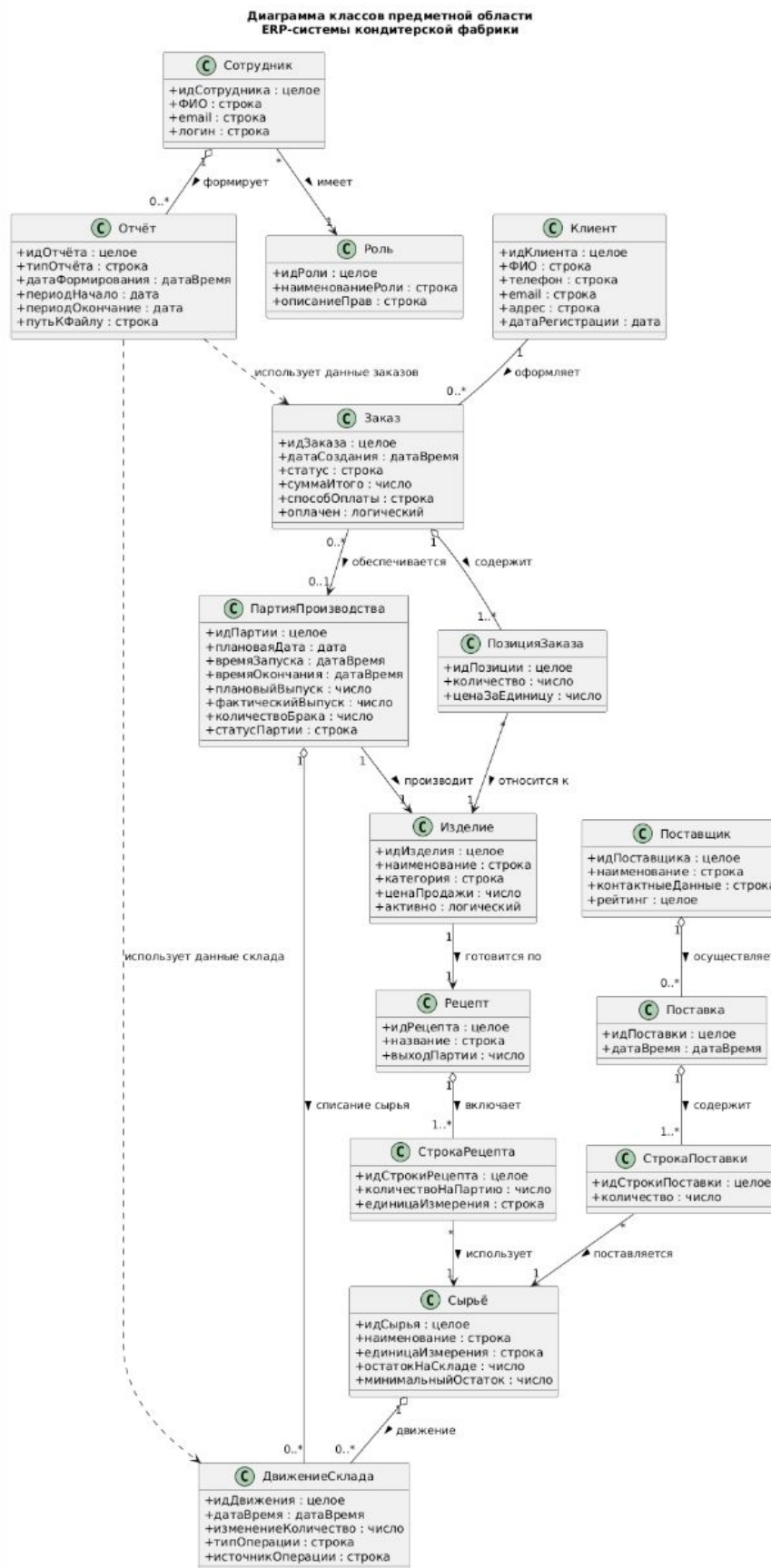
Выполнили студенты группы:
ПИ(англ)-2-23
Батырова Айжан
Жанбалаева Алима
Жусупекова Сезим

Бишкек-2025

Table of Contents

1.Диаграмма классов.....	3
2.Диаграмма вариантов использования.....	7
3.Диаграмма последовательности:.....	10
4.Диаграмма состояний.....	13
5.Activity diagram.....	16
6.Component Diagram — Архитектура компонентов ERP.....	18
7.Deployment Diagram.....	20
8.Package Diagram	22
9.Communication Diagram	24
Регистрация поставки сырья	24
Communication Diagram — Производственная партия	25
Communication Diagram — Финансовый учёт и отчётность	27

1. Диаграмма классов

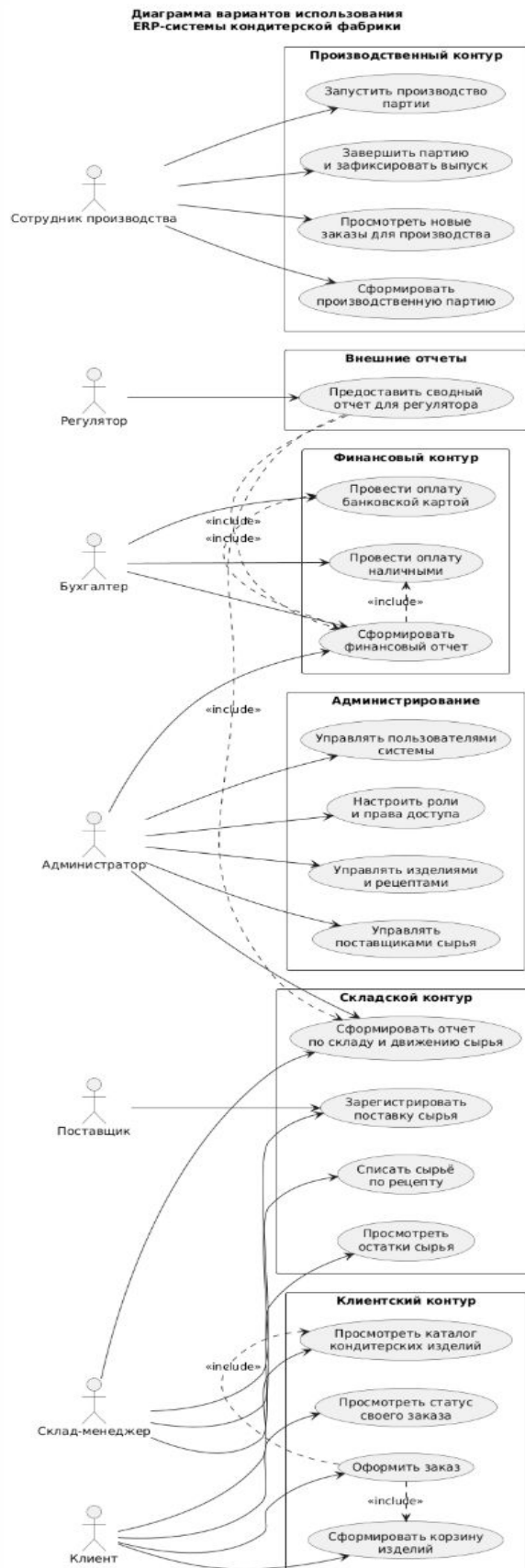


№	Класс	Назначение в системе	Основные атрибуты	Связи и кратность
1	Сотрудник	Пользователь системы (менеджер, технолог, кладовщик, бухгалтер и т.д.)	идСотрудника : целое ФИО : строка email : строка логин : строка пароль : строка	0..* формирует → Заказ 0..* имеет → Роль
2	Роль	Роль/должность сотрудника с набором прав	идРоли : целое наименованиеРоли : строка описаниеПрав : строка	0..* используется → Сотрудник
3	Клиент	Покупатель — физическое или юридическое лицо	идКлиента : целое ФИО : строка телефон : строка email : строка адрес : строка датаРегистрации : дата	0..* оформляет → Заказ
4	Заказ	Заказ клиента на кондитерские изделия	идЗаказа : целое датаСоздания : дата Время статус : строка суммаИтого : число способОплаты : строка оплачен : логический	0..* содержит → ПозицияЗаказа 1 обеспечивается → ПартияПроизводства 0..* используется данные → Отчёт
5	ПозицияЗаказа	Строка заказа (конкретное изделие и количество)	идПозиции : целое количество : число ценаЗаЕдиницу : число ценаЗаЕдиницу : число	1 относится к → Изделие 1..* входит в → Заказ
6	Изделие	Готовая кондитерская продукция (торт «Прага», печенье «Орешки» и т.д.)	идИзделия : целое наименование : строка категория : строка ценаПродажи : число активно : логический	1 готовится по → Рецепт 1..* входит в → ПозицияЗаказа
7	Рецепт	Технологическая карта изделия	идРецепта : целое название : строка версияРецепта : число действует : логический	1 включает → 1..* СтрокаРецепта
8	СтрокаРецепта	Норма расхода одного вида сырья на изделие	идСтрокиРецепта : целое количествоНаПартию : число единицаИзмерения : строка	1 использует → Сырьё
9	Сырьё	Сырьё и ингредиенты (мука, сахар, масло и т.д.)	идСырьё : целое наименование : строка единицаИзмерения : строка	0..* движение → ДвижениеСклада

№	Класс	Назначение в системе	Основные атрибуты	Связи и кратность
			строка текущийОстаток : число минимальныйОстаток : число	
10	ДвижениеСклада	Приход/расход сырья и готовой продукции	идДвижения : целое датаВремя : датаВремя типОперации : строка (приход/расход) количество : число источникОперации : строка	0..* относится к → Сырьё или Изделие
11	Поставщик	Поставщик сырья	идПоставщика : целое наименование : строка контактныеДанные : строка рейтинг : целое	0..* осуществляет → Поставка
12	Поставка	Документ прихода сырья от поставщика	идПоставки : целое датаВремя : датаВремя	1..* содержит → СтрокаПоставки 1 поставляется → Поставщик
13	СтрокаПоставки	Позиция в документе поставки	идСтрокиПоставки : целое количество : число	1 относится к → Сырьё
14	ПартияПроизводства	Производственная партия (запуск в печь, один замес и т.д.)	идПартии : целое плановаяДата : дата времяЗапуска : датаВремя времяОкончания : датаВремя плановыйВыпуск : число фактическийВыпуск : число количествоБрака : число статусПартии : строка	1 производит → 1..* Изделие 1 обеспечивает → Заказ
15	Отчёт	Все виды отчётов (производственные, складские, финансовые)	идОтчёта : целое типОтчёта : строка датаФормирования : датаВремя периодНачало : дата периодОкончание : дата путьКФайлу : строка	0..* использует данные → Заказ, ДвижениеСклада, ПартияПроизводства и др.

Связь	Кратность	Значение
Сотрудник → Заказ	0..* — 0..*	Сотрудник может создать много заказов, заказ создаётся одним сотрудником
Клиент → Заказ	1 — 0..*	Один клиент может иметь много заказов
Заказ → ПозицияЗаказа	1 — 1..*	В заказе всегда есть хотя бы одна позиция
ПозицияЗаказа → Изделие	* — 1	Одна позиция — одно изделие
Изделие → Рецепт	1 — 1	У каждого изделия одна актуальная рецептура
Рецепт → СтрокаРецепта	1 — 1..*	Рецепт состоит из множества строк сырья
СтрокаРецепта → Сырьё	* — 1	Одна строка рецепта — одно сырьё
ПартияПроизводства → Изделие	1 — 1..*	Одна партия выпускает одно или несколько изделий (если разные формы)
Заказ → ПартияПроизводства	1 — 1	Один заказ обеспечивается одной или несколькими партиями (в вашей схеме 1→1)

2. Диаграмма вариантов использования



№	Актёр	Прецедент (Use Case)	Описание прецедента и результат	Включённые прецеденты (<<include>>) / расширяющие (<<extend>>)
1	Клиент	Сформировать корзину и изделия	Клиент выбирает торты, пирожные, конфеты из каталога и добавляет в корзину	
2	Клиент	Оформить заказ	Отправляет заказ в систему, указывает дату и время получения, контактные данные	include → Сформировать корзину и изделия
3	Клиент	Просмотреть статус своего заказа	В личном кабинете или по номеру заказа видит текущий статус (Новый → В производстве → Готов → Выдан)	
4	Клиент	Просмотреть каталог кондитерских изделий	Открывает актуальный ассортимент с ценами, фото и описанием	
5	Склад-менеджер / Клиент	Просмотреть остатки сырья	Склад-менеджер — для планирования закупок, клиент — для понимания сроков изготовления (опционально)	
6	Поставщик	Зарегистрировать поставку сырья	Привез сырьё → кладовщик оформляет приход по заказу поставщику	
7	Поставщик / Кладовщик	Списать сырьё по рецепту	При запуске производственной партии автоматически списываются ингредиенты по нормам	
8	Поставщик / Кладовщик	Сформировать отчёт по складу и движению сырья	Отчёт о приходах, расходах, текущих остатках и минимального запаса	
9	Сотрудник производства	Просмотреть новые заказы для производства	Видит все заказы в статусе «В очереди» или «В производстве»	
10	Сотрудник производства	Запустить производство партии	Создаёт производственную партию по заказу клиента, система автоматически резервирует и списывает сырьё	include → Списать сырьё по рецепту

№	Актёр	Прецедент (Use Case)	Описание прецедента и результат	Включённые прецеденты (<<include>>) / расширяющие (<<extend>>)
11	Сотрудник производства	Завершить партию и зафиксировать выпуск	Вводит фактический выпуск и брак → готовая продукция приходится на склад	
12	Регулятор / Руководитель	Предоставить сводный отчёт для регулятора	Формирует отчёты по объёмам производства, использованию сырья и т.д. для государственных органов	
13	Бухгалтер	Провести оплату (банковский платёж)	Фиксирует поступление денег от клиентов (безналичная оплата, эквайринг)	
14	Бухгалтер	Провести оплату наличными	Оформляет оплату при самовывозе или курьере	
15	Бухгалтер	Сформировать финансовый отчёт	Формирует отчёты о выручке, себестоимости, прибыли за период	include → Провести оплату...
16	Администратор	Управлять пользователями системы	Создаёт, блокирует, назначает роли сотрудникам	
17	Администратор	Управлять изделиями и рецептами	Добавляет новые изделия, редактирует рецептуры и нормы расхода	
18	Администратор	Настроить роли и права доступа	Гибкая настройка прав для ролей: кладовщик, технолог, бухгалтер и т.д.	

Краткое описание контуров системы (для подписи под диаграммой)

Контур	Входит в него
Клиентский контур	Оформить заказ, Сформировать корзину, Просмотреть каталог, Просмотреть статус заказа
Складской контур	Зарегистрировать поставку, Списать сырьё, Сформировать отчёт по складу, Просмотреть остатки
Производственный контур	Просмотреть новые заказы, Запустить партию, Завершить партию и зафиксировать выпуск
Финансовый контур	Провести оплату (все способы), Сформировать финансовый отчёт
Администрирование	Управление пользователями, изделиями, рецептами, ролями и правами
Внешние отчёты	Предоставить сводный отчёт для регулятора

3. Диаграмма последовательности:



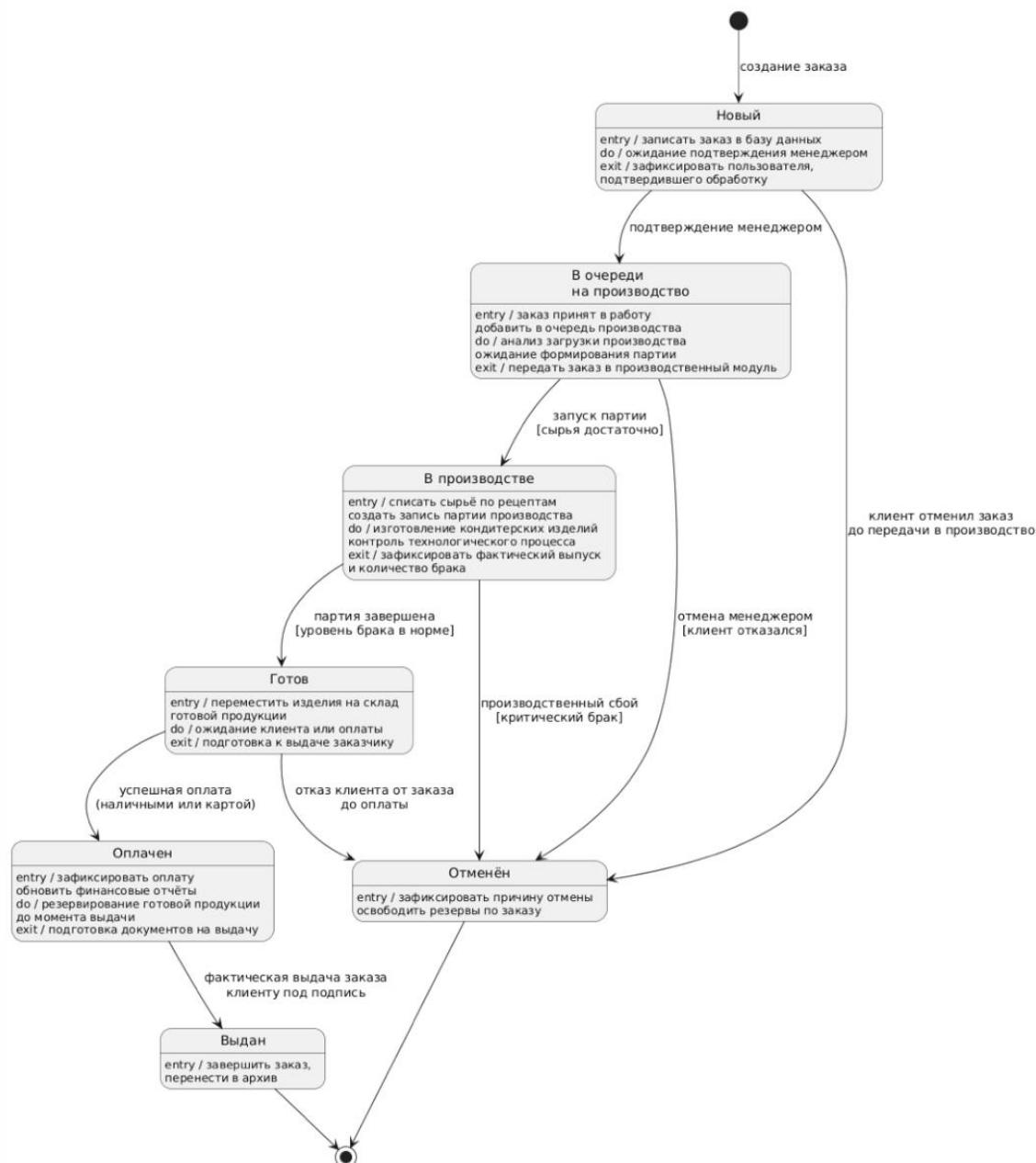
№	Участник	Действие	Комментарий
1-5	Клиент → Веб-интерфейс → Сервис каталога	Открыть каталог → получить список изделий → запрос списка изделий → данные изделий → список изделий	Клиент заходит на сайт и видит актуальный ассортимент тортов, пирожных, печенья и т.д.

№	Участник	Действие	Комментарий
6	Клиент	Оформление каталога	Переходит в корзину
7-8	Клиент → Веб-интерфейс	Добавить товар в корзину → оформить заказ	Выбирает нужные позиции и количество
9	Веб-интерфейс → Сервис заказов	создать заказ (корзина, клиент)	Передаёт состав заказа в бэкенд
10-12	Сервис заказов → Склад сырья	проверить наличие сырья/корзины → запрос остатков сырья → остатки	Система проверяет, хватит ли сырья для выполнения всех позиций заказа
13	Склад сырья → Сервис заказов	Недостаточно сырья	Возвращается ошибка
14-16	Веб-интерфейс → Клиент	Ошибка «Недостаточно сырья» → уведомление об ошибке → [Сырьё недостаточно]	Клиент видит сообщение, что заказ временно невозможно оформить
17-21	Сервис заказов → Склад сырья	запрос достаточности → зарезервировать сырье/корзина → уменьшение остатков → подтверждение	При достаточности сырья — автоматический резерв под этот заказ
22-24	Сервис заказов	запись заказа в его позиции → номер заказа → заказ успешно оформлен	Заказ сохраняется в базе со статусом «Принят» или «В производстве»
25-30	Сотрудник производства → Сервис заказов	открыть «Новые заказы» → получить заказы в ожидании → запрос заказов → данные → список заказов	Бригадир/плановик видит все новые заказы
31-32	Сотрудник производства	создать производственную партию → создать партию/заказ	На основании заказа создаётся производственное задание (партия)
33-37	Производственный сервис → Склад сырья	списать сырьё по рецептам → обновление остатков сырья → подтверждение → запись партии	Автоматическое списание всех ингредиентов по нормам актуальной рецептуры
38-41	Производственный сервис	завершить партию → указать выпуск в брак → обновление партии (факт выпуска) → ОК	Бригадир вводит фактический выпуск продукции, система приходит готовые изделия
42-44	Производственный сервис → Сервис заказов	обновить статус заказа на «Готов» → обновление статусов → ОК	Заказ переходит в статус «Готов к отгрузке»

№	Участник	Действие	Комментарий
45-49	Клиент → Сервис оплат	оплатить заказ → провести оплату/номер заказа, способ → обновить статус заказа → оплачено	Клиент выбирает способ оплаты и оплачивает заказ (картой, безналом и т.д.)
50-53	Сервис оплат → Сервис заказов	запись в журнал оплат → ОК → статус оплачен	Финальная фиксация оплаты в системе
54-59	Сервис заказов	отметить выдачу заказа → завершить заказ/номер заказа → статус = "Выдан" → ОК → подтверждение	При физической отгрузке заказа статус меняется на «Выдан» / «Завершён»

4. Диаграмма состояний

Диаграмма состояний объекта «Заказ» в ERP кондитерской фабрики



Состояние	Описание состояния	Действия при входе (entry) / при выходе (exit) / внутренние действия (do)	Возможные переходы и условия
Новый	Заказ только что создан клиентом или менеджером	entry / записать заказ в базу данных do / ожидание подтверждения менеджером exit / зафиксировать пользователя, подтвердившего заказ	→ В очереди на производство (подтверждение менеджером)

Состояние	Описание состояния	Действия при входе (entry) / при выходе (exit) / внутренние действия (do)	Возможные переходы и условия
В очереди на производство	Заказ подтверждён, ожидает планирования и запуска в производство	entry / заказ принят в работу do / анализ загрузки производства exit / передача заказа в производственный модуль	→ В производстве (запуск партии / сырьё достаточно) → Отменён (клиент отменил заказ до передачи в производство)
В производстве	По заказу запущена одна или несколько производственных партий	entry / списать сырьё по рецептам do / изготовление кондитерских изделий exit / зафиксировать фактический выпуск и количество брака	→ Готов (партия завершена, уровень брака в норме) → Производственный сбой (критический брак)
Готов	Вся продукция по заказу изготовлена и оприходована на склад готовой продукции	entry / перенести изделия на склад готовой продукции do / ожидание клиента или оплаты exit / подготовка к выдаче заказчику	→ Оплачен (успешная оплата) → Отменён (отказ клиента от заказа до оплаты)
Оплачен	Клиент полностью оплатил заказ, можно выдавать продукцию	entry / зафиксировать оплату, обновить финансовые отчёты do / резервирование готовой продукции exit / подготовка документов на выдачу	→ Выдан (фактическая выдача заказа клиенту)
Выдан	Продукция физически передана клиенту (самовывоз или доставка)	entry / завершить заказ, перенести в архив do / обновить статистику продаж	Конечное состояние
Отменён	Заказ отменён на любом этапе до выдачи продукции	entry / зафиксировать причину отмены do / освободить резерв по заказу exit / уведомить клиента и склад	Конечное состояние (с любого состояния, кроме «Выдан»)
Производственный сбой	Выявлен критический брак или невозможность выполнения заказа в срок	entry / зафиксировать причину сбоя do / уведомить руководителя и клиента	→ Отменён (обычно после согласования с клиентом)

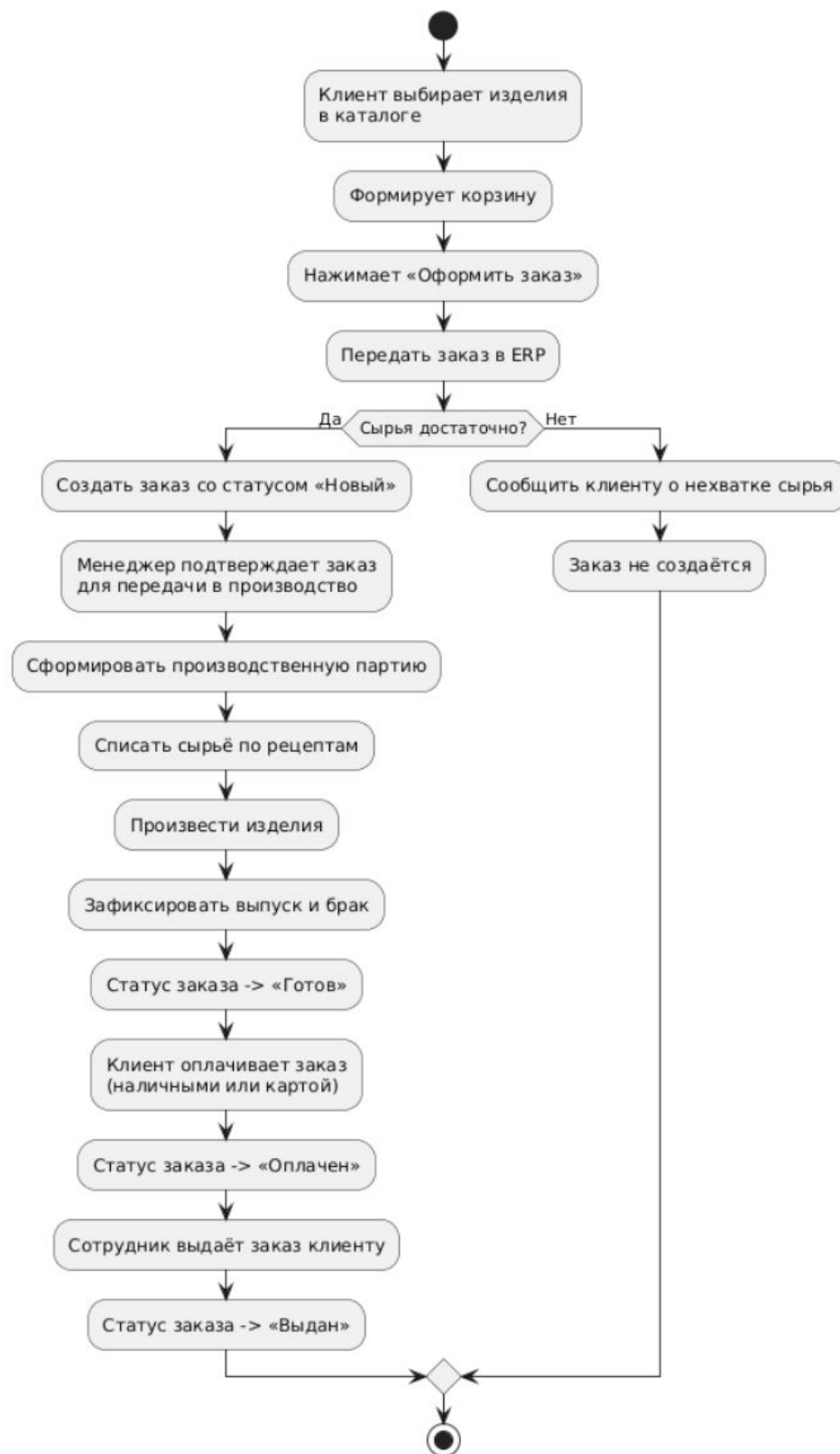
Краткое пояснение ключевых переходов

Переход	Условие / событие	Результат
создание заказа → Новый	Клиент или менеджер оформил заказ	Заказ появляется в системе

Переход	Условие / событие	Результат
подтверждение менеджером → В очереди	Менеджер подтвердил заказ	Заказ принят в работу
запуск партии → В производстве	Сырьё достаточно, создана партия	Автоматическое списание сырья
партия завершена (брак в норме) → Готов	Бригадир ввёл фактический выпуск	Готовая продукция оприходована на склад
успешная оплата → Оплачен	Платёж прошёл через платёжный шлюз	Заказ готов к выдаче
фактическая выдача → Выдан	Кладовщик/курьер отметил выдачу	Заказ закрыт и архивирован
клиент отменил / критический брак → Отменён	Отмена на любом этапе до выдачи	Освобождение резерва сырья и готовой продукции

5. Activity diagram

Диаграмма деятельности (Activity) — полный цикл обработки заказа



№	Элемент диаграммы (действие / решение / состояние)	Ответственный участник	Описание действия и результат
1	Клиент выбирает изделия в каталоге	Клиент	Просматривает ассортимент, выбирает торты, пирожные, конфеты и т.д.
2	Формирует корзину	Клиент	Добавляет нужное количество каждого изделия в корзину
3	Нажимает «Оформить заказ»	Клиент	Переходит к оформлению заказа
4	Передать заказ в ERP	Система (автоматически)	Корзина передаётся в ERP-систему кондитерской фабрики
5	[Решение] Сырьё достаточно?	Система (InventoryService)	Автоматическая проверка остатков сырья и полуфабрикатов по всем рецептурам выбранных изделий
6а	Создать заказ со статусом «Новый»	Система	Заказ успешно сохранён в базе, присвоен уникальный номер
6б	Сообщить клиенту о нехватке сырья → Заказ не создаётся	Система → Клиент	Клиент получает уведомление: «К сожалению, сейчас недостаточно сырья. Заказ будет оформлен, как только появится сырьё»
7	Менеджер подтверждает заказ для передачи в производство	Менеджер по продажам	Проверяет корректность заказа, подтверждает или отменяет
8	Сформировать производственную партию	Планировщик / Бригадир цеха	По заказу создаётся одна или несколько производственных партий (Production Batch)
9	Списать сырьё по рецептам	Система (автоматически)	По нормам актуальных рецептов списываются все ингредиенты со склада
10	Произвести изделия	Цех / Бригадир	Физическое изготовление кондитерских изделий
11	Зафиксировать выпуск и брак	Бригадир цеха	Вводится фактический выпуск и количество брака → готовая продукция приходится на склад
12	Статус заказа → «Готов»	Система (автоматически)	Заказ переходит в статус «Готов к выдаче»
13	Клиент оплачивает заказ (наличными или картой)	Клиент	Оплата при получении или онлайн
14	Статус заказа → «Оплачен»	Система (автоматически)	Фиксируется факт оплаты
15	Сотрудник выдаёт заказ клиенту	Кладовщик / Курьер / Менеджер	Физическая передача продукции клиенту (самовывоз или доставка)
16	Статус заказа → «Выдан»	Система (автоматически)	Заказ полностью завершён и переходит в архив
	Конец цикла	—	Заказ прошёл все этапы: от выбора в каталоге до получения клиентом

Дополнительно: ветвления и особые случаи (указаны на диаграмме)

Условие / Ветвление	Результат
Сырё достаточно? → Нет	Заказ не создаётся, клиент получает уведомление, процесс завершается
Менеджер не подтвердил заказ	Возможна отмена заказа или возврат на доработку (не показано на диаграмме, но подразумевается)
Брак сверх нормы (не показан явно)	Возможен возврат в производство или отмена/перерасчёт заказа

6.Component Diagram — Архитектура компонентов ERP



№	Компонент	Тип компонента	Назначение и основные функции	Предоставляемые интерфейсы (что отдаёт)	Требуемые интерфейсы (что использует)	Подключённые внешние интерфейсы / пользователи
1	Клиентский веб-интерфейс (Browser UI)	Презентационный слой	Личный кабинет клиента, каталог изделий, корзина, оформление и отслеживание заказов, онлайн-оплата	—	HTTP/REST к Сервис заказов, Сервис каталога, Сервис оплат	Клиенты (браузер, мобильный браузер)
2	Административная панель (Admin UI)	Презентационный слой	Интерфейс для сотрудников: менеджеров, технологов, кладовщиков, бухгалтеров, руководства	—	HTTP/REST ко всем сервисам	Внутренние сотрудники (браузер на рабочем месте)

№	Компонент	Тип компонента	Назначение и основные функции	Предоставляемые интерфейсы (что отдаёт)	Требуемые интерфейсы (что использует)	Подключённые внешние интерфейсы / пользователи
3	Сервис каталога и рецептов	Бизнес-логика	Хранение и выдача каталога готовых изделий, технологических карт, норм расхода сырья	REST API: getProducts(), getRecipe(id)	ERP Database	Клиентский UI, Админ-панель
4	Сервис заказов	Бизнес-логика	Приём, подтверждение, изменение статуса заказов, расчёт себестоимости	REST API: createOrder(), getOrderStatus(), confirmOrder()	Складской сервис, Сервис оплат, Производственный сервис, ERP DB	Клиентский UI, Админ-панель
5	Производственный сервис	Бизнес-логика	Планирование и запуск партий, учёт фактического выпуска и брака	REST API: createBatch(), completeBatch(), getTasks()	Складской сервис (списание сырья), ERP Database	Админ-панель (бригадиры, технологи)
6	Складской сервис	Бизнес-логика	Учёт остатков сырья и готовой продукции, резервирование, приход от поставщиков, списание на производство	REST API: reserveMaterials(), writeOffMaterials(), getStock()	ERP Database	Производственный сервис, Сервис заказов, Админ-панель
7	Сервис оплат	Бизнес-логика + интеграция	Приём онлайн-оплат, интеграция с платёжными шлюзами, фиксация оплаты наличными/безналом	REST API: payOrder(), getPaymentStatus()	Внешние платёжные системы, ERP Database	Клиентский UI, Админ-панель (бухгалтерия)
8	Сервис отчётности	Бизнес-логика	Формирование всех видов отчётов: производственных, складских, финансовых, аналитических	REST API: generateReport(type, period)	ERP Database	Админ-панель (руководство, бухгалтерия)

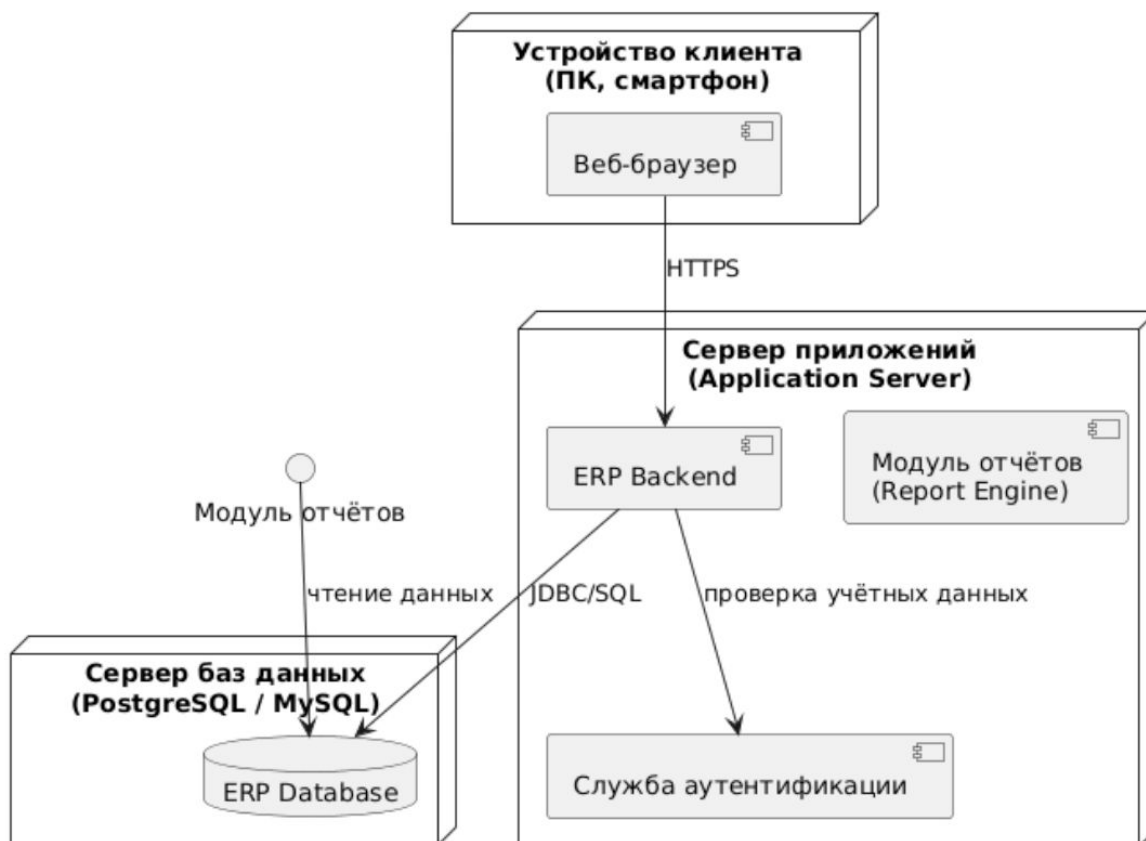
№	Компонент	Тип компонента	Назначение и основные функции	Предоставляемые интерфейсы (что отдаёт)	Требуемые интерфейсы (что использует)	Подключённые внешние интерфейсы / пользователи
9	Сервис авторизации и ролей	Бизнес-логика	Аутентификация и авторизация пользователей, управление ролями и правами доступа	REST API: login(), logout(), getUserRoles()	ERP Database	Все UI-компоненты
10	Сервис поставщиков	Бизнес-логика	Учёт поставщиков, оформление заказов на сырьё, приёмка поставок	REST API: createPurchaseOrder(), receiveGoods()	ERP Database, Складской сервис	Админ-панель (отдел закупок)
11	ERP Database	Хранилище данных	Центральная реляционная СУБД (PostgreSQL / MS SQL / Oracle) — содержит все справочники, документы и движения	SQL-интерфейс (JDBC/ODBC)	—	Все бизнес-сервисы системы

Зависимости и потоки данных (основные стрелки на диаграмме)

Связь	Описание потока данных
UI → Сервис заказов / каталога / оплат	HTTP/REST-запросы от браузера к бэкенду
Производственный сервис → Складской сервис	Запрос на резервирование и списание сырья по рецептуре
Сервис заказов → Складской сервис	Резерв сырья и готовой продукции под заказ
Все сервисы → ERP Database	Чтение/запись всех бизнес-данных
Сервис оплат → Внешние платёжные системы	Передача платёжных данных в банк/эквайринг (PCI DSS compliant)

7. Deployment Diagram

**Диаграмма развёртывания (Deployment)
ERP-системы кондитерской фабрики**



№	Узел (Node)	Тип оборудования / ПО	Развёрнутые артефакты (компоненты)	Назначение и особенности	Протоколы и интерфейсы взаимодействия
1	Устройство клиента (ПК, смартфон)	Windows / macOS / Android / iOS	Веб-браузер (Chrome, Safari, Firefox, Яндекс.Браузер и др.)	Доступ клиентов и сотрудников к системе через обычный браузер. Никакого дополнительного ПО устанавливать не требуется.	HTTPS (TLS 1.3) → Сервер приложений
2	Сервер приложений (Application Server)	Linux-сервер (Ubuntu/CentOS)	• ERP Backend (Spring Boot / .NET 8 / Node.js + NestJS)	Основная бизнес-логика системы: сервисы заказов, производства, склада, оплат и т.д.	HTTPS (входящие от клиентов)
			• Модуль отчётов (Report Engine — FastReport, JasperReports или встроенный)	Генерация PDF/Excel-отчётов по производству, продажам, остаткам сырья и финансам.	JDBC/SQL → Сервер БД
			• Служба аутентификации	Централизованная авторизация и	HTTPS (внутренние)

№	Узел (Node)	Тип оборудования / ПО	Развёрнутые артефакты (компоненты)	Назначение и особенности	Протоколы и интерфейсы взаимодействия
			(Keycloak, Auth0 или встроенная JWT)	управление ролями пользователей.	вызовы), OpenID Connect / OAuth 2.0
3	Сервер баз данных	Linux-сервер (отдельный или тот же)	PostgreSQL 15+ или MySQL 8+	Центральное хранилище всех данных: справочники, заказы, партии, движения склада, рецептуры, пользователи и т.д.	JDBC/ODBC (внутренний трафик), только из зоны серверов
			ERP Database	Резервное копирование ежедневно, репликация (master-slave) для отказоустойчивости.	—

Основные потоки и зависимости

Связь	Описание
Устройство клиента → Сервер приложений	Все запросы от пользователей идут через HTTPS в ERP Backend
ERP Backend → Сервер баз данных	Чтение/запись всех бизнес-данных через JDBC/SQL
Модуль отчётов → Сервер баз данных	Чтение больших объёмов данных для построения аналитических отчётов
Служба аутентификации ↔ ERP Backend	Проверка токенов, выдача JWT, управление ролями и правами доступа
Сервер приложений → Внешние системы (не показаны на диаграмме)	Интеграция с платёжными шлюзами, SMS-уведомлениями, 1С-Бухгалтерией (при необходимости)

8.Package Diagram



Уровень / Пакет	Содержимое пакета	Назначение и основные функции	Зависимости / Взаимодействие с другими пакетами
Уровень представления (Web UI)	• UI Клиента • UI Склад-менеджера • UI Производства • UI Администратора • UI Бухгалтера	Веб-интерфейсы для всех ролей пользователей. Построены на React/Vue/Angular. Единая точка входа для всех пользователей.	↓ REST API / Backend SDK → Бизнес-логика (JS-модули)
Бизнес-логика (JS-модули)	• Модуль склада сырья • Модуль поставщиков • Аутентификация • Модуль заказов • Модуль производства • Модуль администрирования • Модуль отчётности • Модуль финансов	Основные бизнес-процессы системы: оформление заказов, планирование и учёт производства, складской учёт, закупки, финансы и т.д.	↓ REST API / Backend SDK → Инфраструктура ERP
REST API / Backend SDK	• API склада • API поставок • API заказов • API производства • API пользователей/ролей • API отчётов • API оплат	Единый программный интерфейс системы. Предоставляет все функции бэкенда внешним клиентам и внутренним модулям.	→ Приложение ERP (Application Server) → Платёжный шлюз (внешняя система) → База данных ERP (PostgreSQL/MySQL)
Инфраструктура ERP	• Приложение ERP (Application Server) — Spring Boot / NestJS / Laravel • База данных ERP • Платёжный шлюз (интеграция)	Серверная часть: контейнеры/Docker, оркестрация (Kubernetes или Docker Compose), основное приложение и СУБД.	↔ REST API (входящие/исходящие запросы) ↔ База данных ERP (JDBC/Hibernate) → Платёжный шлюз (HTTPS + токены)

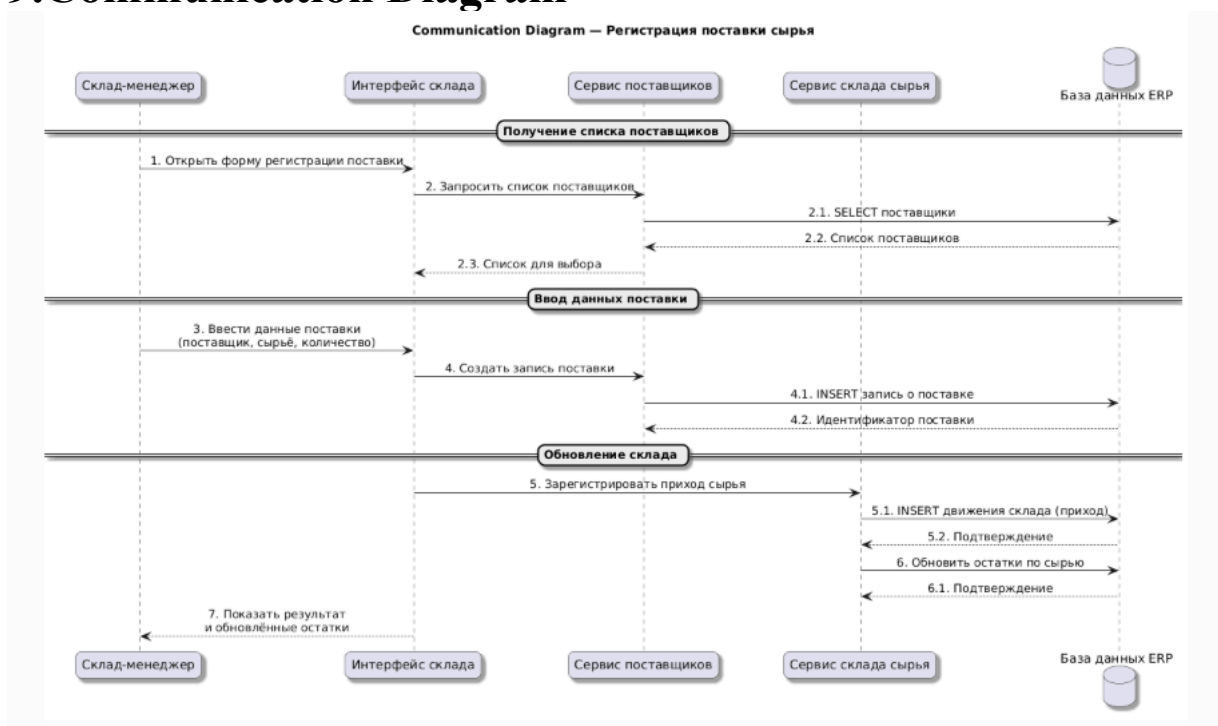
Краткое описание каждого модуля бизнес-логики

Модуль	Основные функции
Модуль склада сырья	Учёт остатков, приход/расход, резервирование под заказы, инвентаризация
Модуль поставщиков	Справочник поставщиков, заказы на сырьё, приёмка поставок
Аутентификация	JWT-токены, роли и права доступа, вход/выход
Модуль заказов	Приём заказов от клиентов, подтверждение менеджером, изменение статусов
Модуль производства	Планирование партий, запуск в работу, учёт выпуска и брака
Модуль администрирования	Управление пользователями, справочниками изделий и рецептур
Модуль отчётности	Производственные, складские, финансовые отчёты в PDF/Excel
Модуль финансов	Учёт оплат, интеграция с платёжными шлюзами, формирование финансовой отчётности

Основные зависимости и потоки данных

Связь	Описание
Web UI → Бизнес-логика	Все действия пользователя проходят через REST API (fetch/Axios)
Бизнес-логика → Инфраструктура	Вызовы к Application Server (Spring Boot / NestJS) через внутренний SDK
Приложение ERP → База данных	Постоянное чтение/запись через ORM (Hibernate, TypeORM, Prisma)
Модуль финансов → Платёжный шлюз	Передача данных карты/реквизитов, получение подтверждения оплаты (PCI DSS-совместимо)
Все модули → Модуль отчётности	Запросы на формирование отчётов по любому срезу данных

9.Communication Diagram

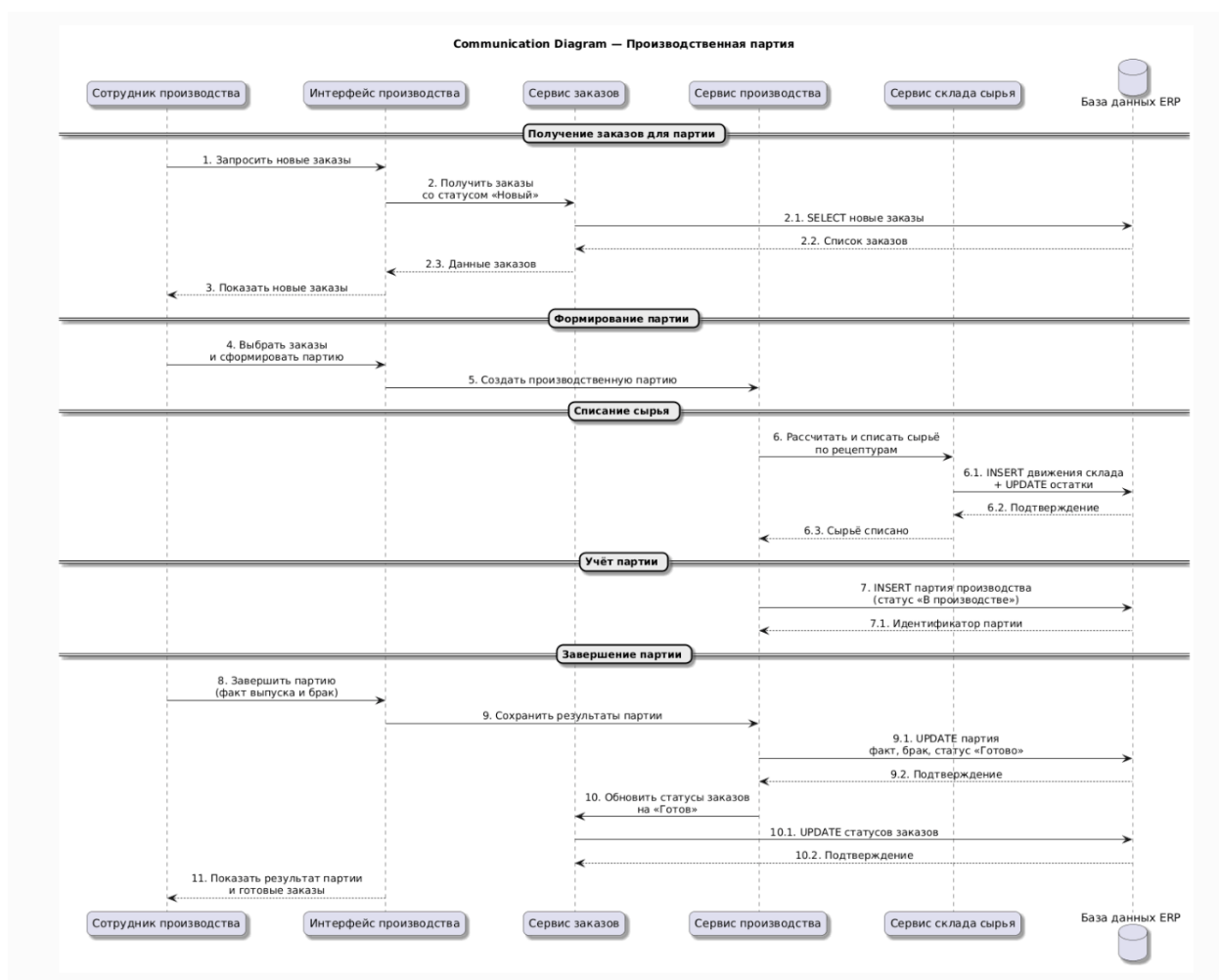


Регистрация поставки сырья

№	Участники	Действие / сообщение	Комментарий
1	Склад-менеджер → Интерфейс склада	Открыть форму регистрации поставки	Сотрудник склада заходит в раздел «Поставки сырья» и открывает форму ввода новой поставки.
2–4	Интерфейс склада → Сервис поставщиков → БД ERP → Сервис поставщиков → Интерфейс склада	Запросить список поставщиков → SELECT поставщики → вернуть список	Система подгружает из БД актуальный список поставщиков, чтобы склад-менеджер мог выбрать нужного.
5	Склад-менеджер → Интерфейс склада	Ввести данные поставки (поставщик, сырьё, количество, дата)	Заполняется шапка и строки документа: какой поставщик, какое сырьё и в каком количестве было привезено.

6–7	Интерфейс склада → Сервис поставщиков → БД ERP → Сервис поставщиков	Создать запись поставки → INSERT поставка → получить ID поставки	В БД создаётся документ «Поставка» с уникальным идентификатором, но склад ещё не обновлён.
8–9	Интерфейс склада → Сервис склада сырья → БД ERP	Зарегистрировать приход сырья → INSERT движения склада (приход)	Для каждой строки поставки создаются движения по складу с типом «приход».
10–11	Сервис склада сырья → БД ERP	Обновить остатки сырья → подтверждение	Остатки по каждому виду сырья увеличиваются на количество из поставки; система фиксирует новые уровни запасов.
12	Интерфейс склада → Склад-менеджер	Показать результат регистрации и новые остатки	На экране отображается успешно сохранённая поставка и обновлённые остатки сырья.

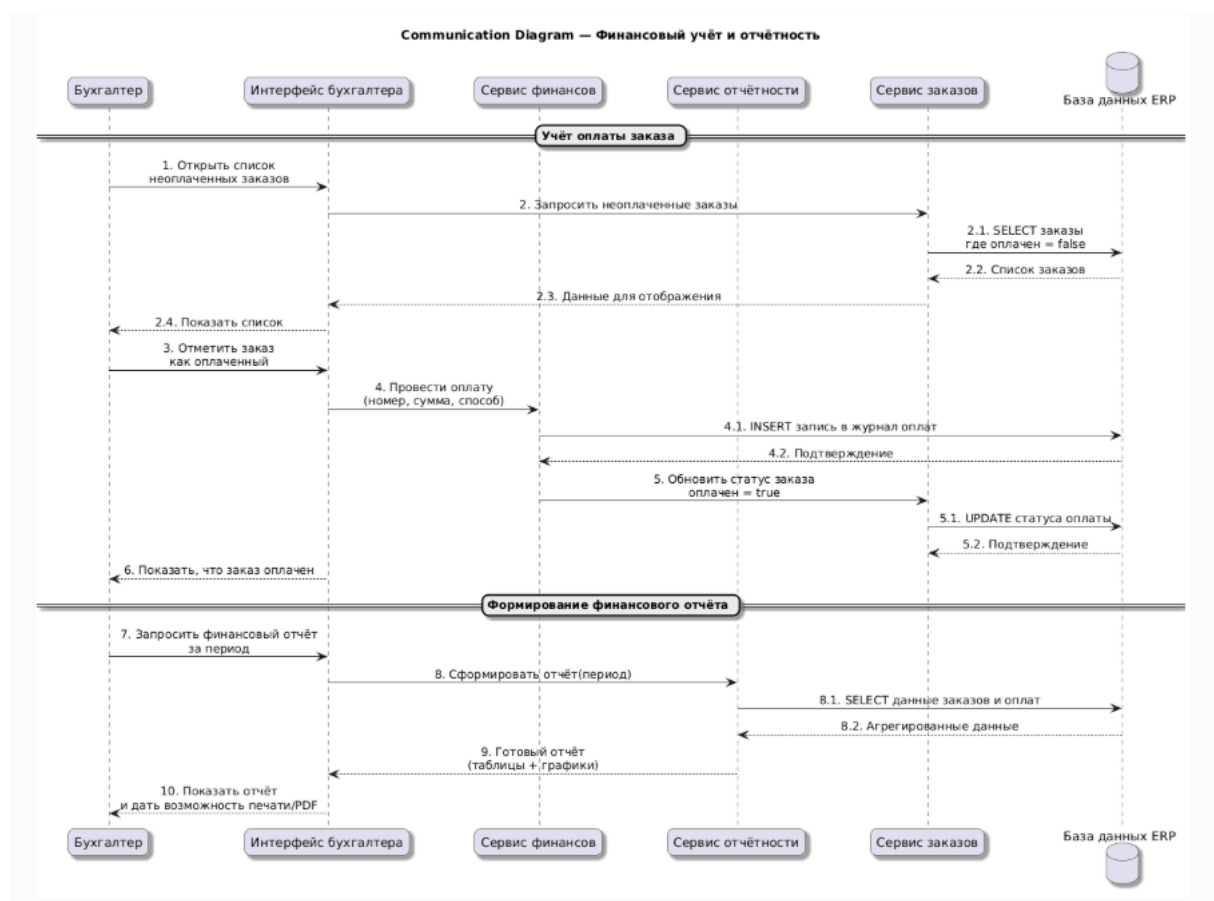
Communication Diagram — Производственная партия



№	Участники	Действие / сообщение	Комментарий
1–3	Сотрудник производства → Интерфейс производства → Сервис заказов → БД	Запросить новые заказы → SELECT новые заказы → вернуть список → показать заказы	Бригадир/технолог открывает список всех заказов, которые ещё не были отработаны в производстве.

	ERP → Сервис заказов → Интерфейс производства		
4–5	Сотрудник производства → Интерфейс производства → Сервис производства	Выбрать заказы и сформировать партию → создать производственную партию	Из выбранных заказов формируется партия (производственное задание): какое изделие, в каком объёме и к какому сроку нужно изготовить.
6–8	Сервис производства → Сервис склада сырья → БД ERP → Сервис склада сырья → Сервис производства	Рассчитать и списать сырьё по рецептурам → INSERT движения склада + UPDATE остатков → подтверждение	По рецептурам рассчитывается потребность в сырье, выполняется списание со склада и фиксируется движение.
9– 10	Сервис производства → БД ERP	Записать партию (статус «В производстве») → получить ID партии	В БД создаётся запись партии с плановыми параметрами и статусом «В производстве».
11– 13	Сотрудник производства → Интерфейс производства → Сервис производства → БД ERP	Завершить партию; сохранить факт выпуска и брак → UPDATE партия	После окончания партии вводятся фактические данные (сколько произведено, сколько брака), партия переводится в статус «Готово».
14– 15	Сервис производства → Сервис заказов → БД ERP	Обновить статусы связанных заказов на «Готов» → UPDATE статусов заказов	Все заказы, обеспеченные этой партией, получают статус «Готов к выдаче».
16	Интерфейс производства → Сотрудник производства	Показать результат партии и готовые заказы	На экране видно, что партия завершена, и какие заказы теперь можно отгружать.

Communication Diagram — Финансовый учёт и отчётность



№	Участники	Действие / сообщение	Комментарий
1–4	Бухгалтер → Интерфейс бухгалтера → Сервис заказов → БД ERP → Сервис заказов → Интерфейс бухгалтера	Открыть список неоплаченных заказов → SELECT заказы, где оплачен = false → вернуть список → показать на экране	Бухгалтер получает актуальный перечень заказов, по которым ещё не зафиксирована оплата.
5–7	Бухгалтер → Интерфейс бухгалтера → Сервис финансов → БД ERP	Отметить заказ как оплаченный → провести оплату (номер, сумма, способ) → INSERT запись в журнал оплат → подтверждение	В журнале оплат создаётся запись о платеже (наличные или карта), фиксируется сумма и способ оплаты.
8–9	Сервис финансов → Сервис заказов → БД ERP → Сервис заказов	Обновить статус заказа (оплачен) → UPDATE статус оплаты → подтверждение	Заказ помечается как «Оплачен», что позволяет в дальнейшем выдать продукцию клиенту.
10	Интерфейс бухгалтера → Бухгалтер	Показать, что заказ оплачен	В списке заказов статус изменён; бухгалтер видит, что платёж зафиксирован.
11–13	Бухгалтер → Интерфейс бухгалтера → Сервис отчётности → БД ERP	Запросить финансовый отчёт за период → сформировать отчёт → SELECT данные заказов и оплат	Бухгалтер выбирает период (дата «от/до»), система запрашивает агрегированные данные из БД.

14–15	БД ERP → Сервис отчётности	Вернуть агрегированные данные → сформировать отчёт (таблица, графики)	На основе данных по оплатам и заказам строятся суммы выручки, распределение по дням, изделиям, клиентам и т.д.
16	Сервис отчётности → Интерфейс бухгалтера → Бухгалтер	Передать готовый отчёт → показать отчёт и дать возможность печати/PDF	Бухгалтер видит отчёт в интерфейсе и может распечатать его или сохранить в PDF для руководства/регулятора.

